Modelo entidad relación extendido

Tarea 8

NO. de cuenta: 424065465

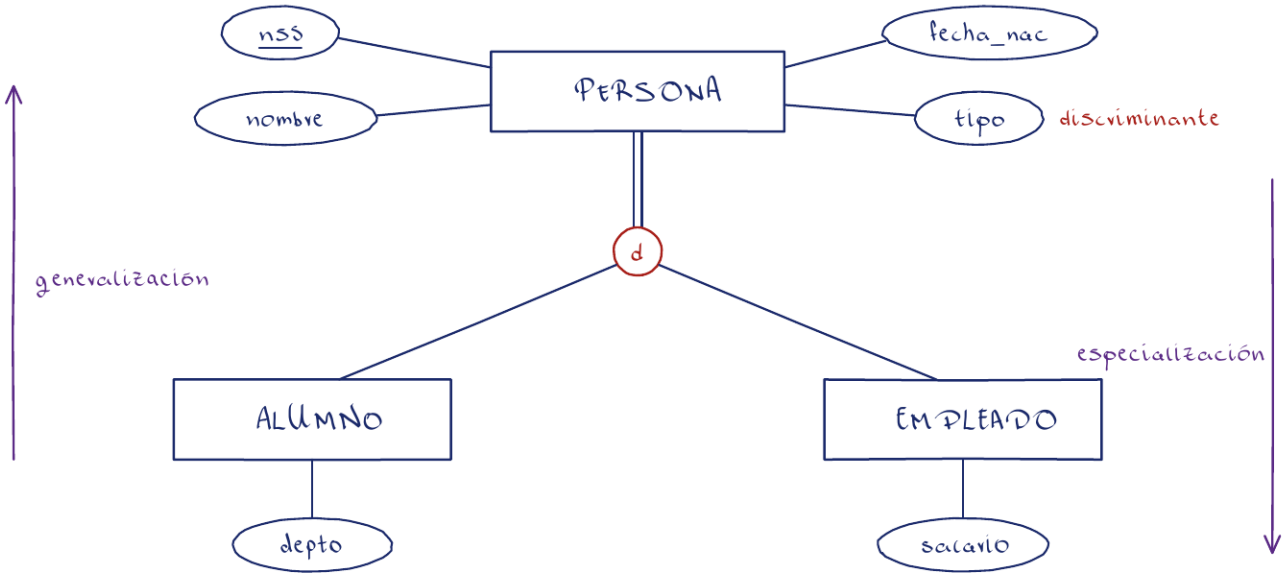
El MER extendido agrega piezas para casos más complejos. Su base es el supertipo (entidad general) con sus subtipos (entidades particulares), que heredan los atributos del supertipo.

Generalización y especialización

Generalización: de abajo hacia arriba
Se parte de entidades con atributos en común y se crea una entidad de nivel superior.
Por ejemplo, ALUMNO y EMPLEADO comparten nss, nombre y fecha_nac: se juntan en PERSONA. Reduce el tamaño de la solución.

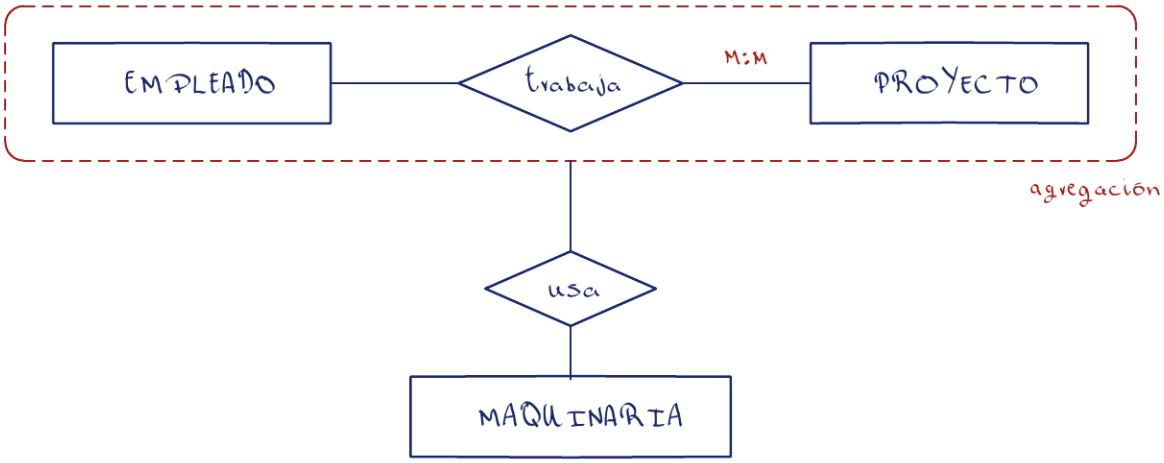
Especialización: de arriba hacia abajo
Se parte de una entidad con atributos que solo aplican a algunos de sus miembros y se definen subtipos.
Por ejemplo, solo los empleados cobran salario, así que PERSONA se divide. Aumenta el tamaño de la solución.

El discriminante (tipo) indica a qué subtipo pertenece cada instancia. La exclusividad puede ser disjunta (d), si solo cabe en un subtipo, o de traslape (O), si puede estar en varios, como quien estudia y trabaja a la vez. La participación es total, con línea doble, cuando toda instancia cae en algún subtipo, y parcial cuando puede no estar en ninguno.



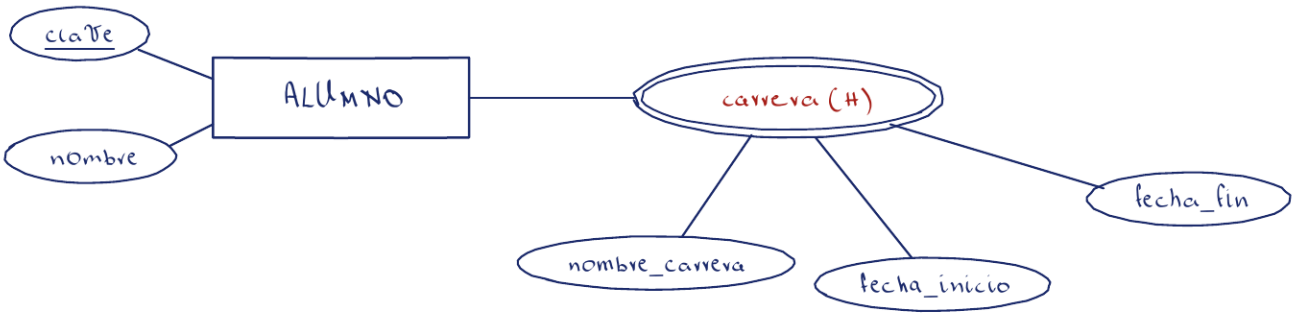
Relaciones de agregación

Permiten relacionar una relación con otra entidad. Si un empleado usa cierta maquinaria en cada proyecto donde trabaja, la máquina se asocia a la pareja empleado y proyecto, así que esa relación se encierra en una caja que actúa como entidad.



Atributos con histórico

De ellos no basta el valor actual: también se guardan los anteriores con su periodo de vigencia, como la carrera de un alumno que se cambió. Se dibujan como atributo multivaluado y compuesto, con elipse doble.



> Relacional: HIST_CARRERA(clave, fecha_inicio, nombre_carrera, fecha_fin (N))

Referencias

Arvcola Franco, F. (2026). Tema IV. Diseño lógico de una base de datos [Diapositivas de clase].

Cillero, M. (s. f.). Modelo entidad/relación extendido. https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/modelo-entidad-relacion-extendido/